TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

HARDENING SISTEM IoT ; Monitoring Suhu & Gas pada Pembuatan Silase

Muhammad Nabeel Ar'Rafi
Tia Nurhasanah
Christian Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus

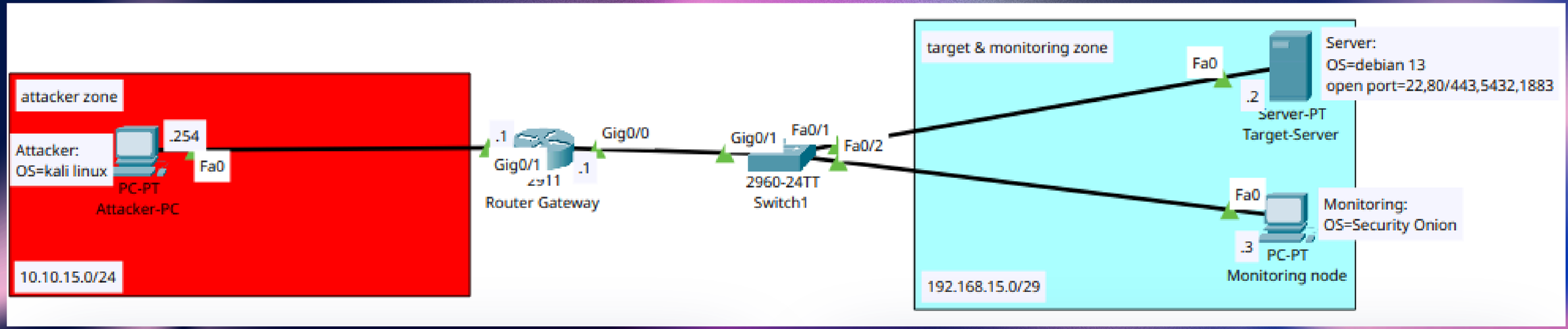
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Komponen	Teknologi pada proyek asli	Target node replika
Sistem Operasi	Debian 13	Debian 13
Akses Server	ssh password auth	ssh key-based auth
Web Server	Nginx	Nginx
Database	Postgresql	Postgresql
Protokol Komunikasi IoT	MQTT	MQTT
Dashboard	React.Js(FE), Node.Js(BE)	React.Js(FE), Node.Js(BE)

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

Arsitektur Simulasi



ATTACKER ZONE

Kali Linux
- 10.10.15.254/24
- Gateway: 10.10.15.1

TARGET & MONITORING

Target: 192.168.15.2/29
Monitoring: 192.168.15.3/29
Gateway target: 192.168.15.1

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

Progress Hardening & Basline

Muhammad Nabeel Arrafi
Tia Nurhasanah
Christin Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus

Access & Authentication

Kontrol	Target Konfigurasi / Parameter	Status
A.1 Menonaktifkan SSH Root Login	Set PermitRootLogin no pada konfigurasi SSH	✅ Selesai
A.2 Membuat SSH Key based auth	Set PubkeyAuthentication yes	✅ Selesai
A.3 Menonaktifkan Password Auth	Set PasswordAuthentication no	✅ Selesai
A.4 Membatasi Percobaan Login SSH	Set MaxAuthTries 3	✅ Selesai
A.5 Mengaktifkan Fail2ban	Proteksi dari percobaan brute force	✏️ Sedang diproses

Service & Attack Surface

Kontrol	Target Konfigurasi / Parameter	Status
B.1 Mengaktifkan Firewall (UFW) Default Deny	Kebijakan default default deny incoming, default allow outgoing	✅ Selesai
B.2 Membatasi Port Akses Layanan Utama	Hanya membuka Port 22 (SSH), 80/443 (Web), 1883 (MQTT), dan 5432 (PostgreSQL)	✅ Selesai
B.3 Pembaruan Sistem Operasi & Paket Debian 13	Memastikan update dan upgrade paket sistem dilakukan serta pembersihan paket tidak terpakai	✅ Selesai
B.4 Centralized log Forwarding	Mengonfigurasi service syslog untuk mengirimkan log audit ke Centralized log monitoring	✏️ Sedang ...

Data & Application

Kontrol	Target Konfigurasi / Parameter	Status
C.1 Membatasi Hak Akses (Permission) File Konfigurasi	Set permission 600 / 640 pada file konfigurasi sensitif (MQTT, basis data, dan environment Web)	❌ Belum di...
C.2 Menghapus Default User & Password PostgreSQL	Menghapus akun default postgres beserta password standarnya, serta mewajibkan penggunaan user khusus aplikasi	❌ Belum di...
C.3 Rate Limiting pada Akses Website	Membatasi request rate saat mengakses halaman website	❌ Belum di...

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

LIVE DEMO

MENONAKTIFKAN ROOT LOGIN SSH

BEFORE

```
nabeel@ideapad3:~$ ssh root@192.168.56.10
Linux SRV-WEB-KEL15 6.12.113+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@SRV-WEB-KEL15:~#
```

SSH LOGIN SEBAGAI ROOT BERHASIL

AFTER

```
nabeel@ideapad3:~$ ssh root@192.168.56.10
root@192.168.56.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.10's password:
root@192.168.56.10: Permission denied (publickey,password).
nabeel@ideapad3:~$
```

SSH LOGIN SEBAGAI ROOT DITOLAK

Attack Plan Fase 2

Kategori	Teknik	Target	Tools
Reconnaissance	Port dan Service Scanning	Server (192.168.15.2)	Nmap
Web Application Attack	SQL Injection	Aplikasi Web	Burp Suite
Availability	Denial of Service (DoS)	Web Server	hping3

Kendala & Pembelajaran

keterbatasan resource yang dimiliki oleh mahasiswa menghambat progress pembuatan project

Pembagian waktu yang kurang baik menjadi penghambat proses pengerjaan project

kurangnya komunikasi antar anggota kelompok menghambat progress project

banyak materi baru tentang hardening yang perlu dipelajari menjadi kendala sekaligus pembelajaran untuk mahasiswa

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

THANK YOU

Muhammad Nabeel Arrafi
Tia Nurhasanah
Christin Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus